

DEVOIR MAISON $N^{\circ}4$

À rendre le Mardi 12 Novembre 2024

★ ★ ★

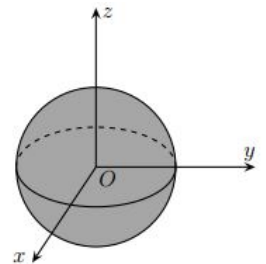
Questions de cours :

1. Rappeler le théorème de Gauss pour le champ électrique $\vec{E}$ et pour le champ de gravitation $\vec{G}$.
2. Donner la formulation locale du théorème de Gauss pour $\vec{E}$ et pour $\vec{G}$.
3. Rappeler le théorème d'Ampère dans le cas statique et donner sa formulation locale.

Exercice 1 : Une sphère chargée en volume :

Considérons une boule de rayon R porteuse d'une charge totale Q répartie uniformément dans son volume V .

4. Étudier les symétries et les invariances et en déduire la direction et les variables dont dépende la norme du $\vec{E}(M)$.
5. En utilisant le théorème de GAUSS, déterminer $\vec{E}(M)$ créée par la boule chargée en tout point de l'espace.
6. Reprendre la question 5, en utilisant l'équation de Maxwell-Gauss..

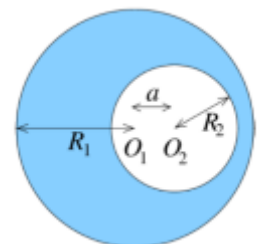


Exercice 2 : Une planète creusée :

On modélise la planète comme une sphère de rayon

$R_1 = 1000 \text{ Km}$ et homogène avec une masse volumique $\rho = 8000 \text{ Kg.m}^{-3}$.

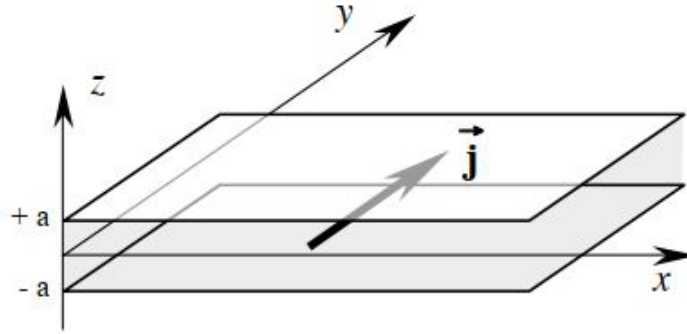
A l'intérieur de cette sphère se trouve une boule **creuse** de rayon R_2 , dont le centre est décalé d'une distance a par rapport à celui de la grande sphère.



7. Déterminer le champ gravitationnel $\vec{G}(M)$ créée en tout point M de la sphère de centre O_2 .
8. Montrer alors que le champ dans la cavité est uniforme.

Exercice 3 : Champ magnétique créé par une nappe de courant

On considère une nappe de courant comprise entre les plans infinis d'équation $z = a$ et $z = -a$.



La densité de courant, supposée uniforme est dirigée selon $\vec{e}_y$ c'est-à-dire :
 $\vec{j} = j\vec{e}_y$.

9. Procéder à l'analyse des symétries du problème.

10. En déduire la direction du champ magnétostatique $\vec{B}$ et les variables dont dépend sa norme.

11. Représenter le champ $\vec{B}$ ainsi que tous les éléments nécessaires à la compréhension du problème.

12. Calculer le champ magnétostatique créé par la nappe de courant en tout point M de l'espace.

13. Reprendre la question 12, en exploitant l'équation de Maxwell-Ampère.

Exercice 4 : Diode à vide :équation de poisson

On considère une diode à vide 1D, constituée de deux électrodes planes distantes de a , supposées de dimensions infinies et portées à des potentiels respectifs $V = 0$ volt pour la cathode et $V(a) = V_0 > 0$ pour l'anode. La cathode est chauffée de sorte que des électrons, de masse m , s'en échappent et remplissent l'espace entre les électrodes que l'on caractérise par la densité volumique de charge $\rho(x) < 0$.

14. Rappeler l'expression de l'équation de poisson dans le cadre général. Que devient-elle à une seule dimension ?

15. On suppose que les phénomènes dissipatifs d'énergie sont absents. Énoncer le théorème de la puissance mécanique. Commenter.

16. Montrer que la vitesse des électrons, à l'instant t , est de forme :

$$v(x) = \sqrt{\frac{2eV(x)}{m}} ; \text{ avec } V(x) \text{ le potentiel électrostatique en } x$$

17. Le courant I est algébrique. Montrer que $I = \rho(x).v(x).S$.

18. Montrer, alors, que l'équation de poisson est de forme

$$\frac{d^2V(x)}{dx^2} - \frac{a}{\sqrt{V(x)}} = 0$$

Expliciter l'expression et le signe de a .

19. Sachant que le champ électrostatique, en $x = 0$, est **nul**.

19. 1. Montrer que le potentiel électrostatique $V(x)$ peut se mettre sous la forme :

$$V(x) = \alpha x^{\frac{4}{3}}$$

Expliciter l'expression et le signe de la constante α .

19. 2. Tracer la fonction $f(x) = V(x)$. Commenter.

19. 3. Exprimer la différence de potentiel U , entre les deux électrodes, en fonction de a et de α .

Exercice 5 : Condensateur cylindrique : résolution analytique possible de l'équation de Laplace

Les armatures d'un condensateur cylindrique sont deux cylindres coaxiaux d'axe de révolution Oz , de rayons R_1 et R_2 (R_1 et R_2 sont respectivement les rayons interne et externe) et de hauteur h .

Par souci de simplification, on supposera la hauteur h très grande face aux rayons R_1 et R_2 ce qui revient concrètement à négliger les effets de bord dans ce problème.

20. Quelle base d'étude vous semble adéquate pour l'étude de ce problème ? Justifier.

21. Analyser les symétries et les invariances et montrer que le champ électrostatique ainsi que le potentiel électrostatique sont de forme : $\vec{E}(M) = E(r)\vec{e}_r$ et $V(M) = V(r)$.

22. **Hypothèse :** la donnée du problème est la valeur des potentiels aux limites $V_1 = V(R_1)$ et $V_2 = V(R_2)$.

En se basant sur l'équation de Laplace et les symétries du problèmes,montrer que

$$V(r) = K_1 \ln(r) + K_2$$

23. Expliciter l'expression des constantes d'intégration K_1 et K_2 .

24. Montrer ,alors,que :

$$V(r) = V_2 + \frac{V_1 - V_2}{\ln(\frac{R_1}{R_2})} \ln(\frac{r}{R_2})$$

Donnée : On donne,suivant les symétries du problème, $\Delta V = \frac{1}{r} \frac{d}{dr} (r \frac{d}{dr} V(r))$